

약제 영양급여의 적정성 평가 결과

pasireotide pamoate (as pasireotide 20,40,60mg)
(시그니포라르주사 20,40,60밀리그램, 한국노바티스(주))

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1 병 중 파시레오타이드 20, 40, 60밀리그램

☐ **효능 효과 :**

- 수술이 적절하지 않거나 수술로 치료되지 않은 말단비대증 치료 또는 다른 소마토스타틴 유도체 약물에 의해 치료되지 않거나 정상화되지 않는 말단비대증의 치료

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2017년 제11차 약제급여평가위원회 : 2017년 9월 13일

- 약제급여기준 소위원회 심의일: 2017년 5월 24일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 최종결과

- 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액(■■■■원/20mg; ■■■■원/40mg; ■■■■원/60mg) 이하를 수용하였으므로 급여의 적정성이 있음.

※ 2017년 제11차 약제급여평가위원회 평가결과: 비급여

- 신청품은 “수술이 적절 하지 않거나 수술로 치료되지 않은 말단비대증 치료 또는 다른 소마토스타틴 유도체 약물에 의해 치료되지 않거나 정상화되지 않는 말단비대증”에 허가받은 약제로, 대체약제인 지속형 octreotide, lanreotide 대비 biochemical control(평균 GH<2.5ug/L, IGF-1수치 정상화) 달성 비율 등의 효과는 개선되었고 고혈당 비율 등의 부작용은 높은 경향성을 보이며, 투약비용이 대체약제 대비 고가로 비용 효과적이지 않으므로 비급여함.
- 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액(■■■■원/20mg; ■■■■원/40mg; ■■■■원/60mg) 이하를 수용할 경우, 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액(■■■■) 이하로 상한금액 협상절차를 생략함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “수술이 적절하지 않거나 수술로 치료되지 않는 말단비대증 치료 또는 다른 소마토스타틴 유도체 약물에 의해 치료되지 않거나 정상화 되지 않는 말단비대증의 치료”에 허가 받은 약제로, 말단비대증에 허가되어 급여되는 octreotide, lanreotide 등이 있어 대체가능성 등을 고려 시 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 대한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당한다고 보기 어려움

○ 임상적 유용성

- 신청품은 소마토스타틴 수용체(Somatostatin Receptor, SSTR) subtype 4곳에 높은 친화력을 보이는 cyclohexapeptide 소마토스타틴 유도체임¹⁾
- 신청품은 교과서²⁾³⁾에서 말단비대증 치료에 신청 약제를 언급하고 있으며, 여러 가이드라인⁴⁾⁵⁾⁶⁾에서 소마토스타틴 유도체를 말단비대증 치료제로 추천하고 있고, 소마토스타틴 유도체 중 동 약제를 새로운 소마토스타틴 유도체로서 소개하고 있음
- 신청품은 말단비대증 1, 2차 치료 임상시험⁷⁾⁸⁾에서 다른 소마토스타틴 유도체(octreotide, lanreotide) 대비 biochemical control(평균GH<2.5ug/L, IGF-1수치 정상화) 달성 비율 등의 효과가 개선되었고 고혈당 비율 등의 부작용은 높은 경향성을 보임

① [1차 치료]⁷⁾ 이전에 약물치료를 받은 적 없는 말단비대증 환자(n=358)를 대상으로 전향적, 무작위 이중맹검, 다기관 3상 임상시험에서 신청품군(pasireotide LAR 40mg, n=176)과 대조군(octreotide LAR 20mg, n=182)를 12개월 간 비교한 결과⁹⁾

- ✓ 일차 유효성 평가변수인 12개월 시점에서의 biochemical control(평균GH<2.5ug/L, IGF-1수치 정상화) 달성 비율¹⁰⁾은 신청품군에서 대조군 대비 통계적으로 유의하게 개선되었음(31.3% vs 19.2%, $p=0.007$)
- ✓ 이차 유효성 평가변수인 GH <2.5μg/L 환자 비율은 신청품군 48.3%, 대조군 51.6%($p=0.54$)로 나타났으며, 연령 및 성별 고려 IGF-1 수치 정상화 환자 비율은 신청품군에서 대조군 대비 유의하게 개선됨(48.3% vs 23.6%, $p=0.002$)
- ✓ 가장 흔하게 발생한 부작용은 두 군 모두 경증~중등도의 설사, 고혈당증, 담석증, 당뇨병이었으나 신청품군에서 고혈당 관련 부작용이 높게 나타남

② [2차 치료]⁸⁾ 기존의 소마토스타틴 유도체(lanreotide, octreotide) 고용량을 투여받고 적절히 조절되지 않는 성인 말단비대증 환자를 대상으로 신청품 40mg투여군(n=65), 60mg투여군(n=65), 기존 소마토스타틴유도체(octreotide 30mg 혹은 lanreotide 120mg) 투여군(n=68)으로 무작위 배정, 다기관, 이중 맹검, 3상 임상시험에서 효과와 안전성을 비교한 결과

- ✓ 일차 유효성 평가변수인 24주차 biochemical control(평균GH<2.5ug/L, IGF-1수치 정상화) 달성 비율은 신청품 40mg투여군 및 60mg투여군 모두 대조군보다 유의하게 높았음
 - 신청품 40mg vs 대조군: absolute difference 15.4%(95% CI 7.6 to 26.5, $p=0.0006$)
 - 신청품 60mg vs 대조군: absolute difference 20%(95% CI 11.1 to 31.8, $p<0.0001$)
- ✓ 이차 유효성 평가변수인 IGF-1 정상화 달성률 및 24주 시점 평균 GH<2.5ug/L 달성률에서 신청품 40mg투여군 및 60mg투여군 모두 대조군보다 유의하게 높았음
- ✓ 신청품군에서 자주 일어난 부작용은 고혈당증, 당뇨, 그리고 설사였으며 대부분 중등도 부작용이었음
 - 약물 관련 부작용 중 가장 흔히 나타난 부작용은 고혈당증(신청품 40mg 투여군 33.3%(n=21), 신청품 60mg 투여군 29.0%(n=18), 대조군 6.1%(n=4))이었음¹¹⁾¹²⁾
- 관련 학회의견¹³⁾¹⁴⁾¹⁵⁾에서는 1차 약물요법으로 1세대 소마토스타틴 유도체(octreotide, lanreotide) 치료에 실패한 경우 현재 대체가 가능한 약물이 없어 증량된 용량을 지속적으로 투여 받고 있고, 치료 효과를 기대하면서 사용할 수 있는 약물이 부재한 상황으로 신청품이 대안이 될 수 있으며, 신청품은 허가사항 상 약물치료 1차 약제로도 사용이 가능하나 고혈당의 부작용이 더 높은 비율로 보고되었기 때문에 치료이익과 위해를 고려하여 octreotide 또는 lanreotide 제제에 충분한 효과를 보이지 않은 환자에게 2차 약제로 선택 가능할 것이라는 의견을 제시함

○ 비용 효과성

- 신청품은 “수술이 적절하지 않거나 수술로 치료되지 않는 말단비대증 치료 또는 다른 소마토스타틴 유도체 약물에 의해 치료되지 않거나 정상화되지 않는 말단비대증의 치료”에 허가받은 소마토스타틴 유도체로, 현행 급여기준 및 신청품의 급여기준(안)과 교과서, 임상진료지침, 관련 학회의견 등을 고려하여 지속형 octreotide, 지속형 lanreotide를 대체약제¹⁶⁾로 선정함
- 신청품은 대체약제인 octreotide, lanreotide와의 직접비교 임상시험 결과⁷⁾⁸⁾, biochemical control(평균 GH<2.5ug/L, IGF-1수치 정상화) 달성 비율¹⁰⁾ 등 효과는 유의하게 개선되었고 고혈당 등의 부작용은 높게 나타났으며 투약비용을 비교한 결과 신청품의 4주 투약비용(■■■■원~■■■■원)은 대체약제의 4주 투약비용(■■■■원) 대비 고가임¹⁷⁾
 - 대체 약제 가중평균가로 환산된 금액 및 신청품의 약가협상생략기준금액¹⁸⁾은 ■■■■원/20mg/(병), ■■■■원/40mg(병),■■■■원/60mg(병)임

○ 재정 영향¹⁹⁾

1) 신청약가 기준

- 해당 적응증의 대상 환자수²⁰⁾는 약 ■■■-■■■명이고, 제약사 제출 예상사용량²¹⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²²⁾은 1차년도 ■■■원, 3차년도 약 ■■■원이 되고, 기존 소마토스타틴 유도체(octreotide, lanreotide)의 대체로 재정소요금액은 1차년도 약 ■■■원, 3차년도 약 ■■■원 증가될 것으로 예상됨²³⁾

2) 대체약제 가중평균가로 환산된 가격기준

- 제약사 제출 예상사용량²¹⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²²⁾은 1차년도 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고, 대체 약제의 대체로 인한 재정증분은 없음²⁴⁾

※ 신청품의 대상 환자수 및 시장 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7 국가 약가집 모두에 수재되어 있음.

Reference

- 1) FDA 허가사항 12.1 Mechanism of action
- 2) Pharmacotherapy 10th Edition. 2016.
- 3) Goldman-Cecil Medicine 25th Edition. 2016.
- 4) American Association of Clinical Endocrinologists medical guidelines for clinical practice for the diagnosis and treatment of acromegaly. 2011.
- 5) Acromegaly. an endocrine society clinical practice guideline. 2014.
- 6) A consensus on the treatment of acromegaly. 2014.
- 7) COLAO, A., et al. Pasireotide versus octreotide in acromegaly: a head-to-head superiority study. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2014; 99(3): 791-9.
- 8) GADELHA, Monica R., et al. Pasireotide versus continued treatment with octreotide or lanreotide in patients with inadequately controlled acromegaly (PAOLA): a randomised, phase 3 trial. The lancet Diabetes & endocrinology, 2014; 2(11): 875-84.
- 9) pasireotide LAR군: 60mg까지 증량 가능, 28일마다 투여, octreotide LAR군: 30mg까지 증량 가능, 28일마다 투여
- 10) biochemical control: GH<2.5µg/L 이면서 연령 및 성별을 고려한 IGF-1수치가 정상인 경우 조절되었다고 판단함
- 11) 약물 관련성과 상관없는 고혈당증 부작용은 신청품 40mg투여군 67%(n=42), 60mg투여군 61%(n=38), 대조군 30%(n=20)로 나타남
- 12) 신청품 40mg투여군의 38%(n=24), 60mg투여군의 39%(n=24), 대조군의 6%(n=4) 환자가 당뇨치료를 투여 받음. grade 3/4 수준의 고혈당 부작용은 신청품 40mg투여군 11.1%(n=7), 60mg투여군 8.1%(n=5), 대조군 0%(n=0)로 나타남
- 13) 대한내과학회()
- 14) 대한내분비학회()
- 15) 대한신경외과학회()
- 16) octreotide LAR 30mg, lanreotide autogel 120mg
- 17)
- 18)
- 19) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 20)
- 21) 제약사 제출 연간 예상사용량

(단위: 병)

	1차년도	2차년도	3차년도
20mg			
40mg			
60mg			

22) 절대재정소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청약가

23) 재정증감액=(신청품 투약비용-대체약제(요법) 투약비용) × 제약사 제시 예상사용량

24) 재정 증감액=(신청약가-대체약제 가중평균가로 환산된 금액) x 제약사 제출 예상 사용량